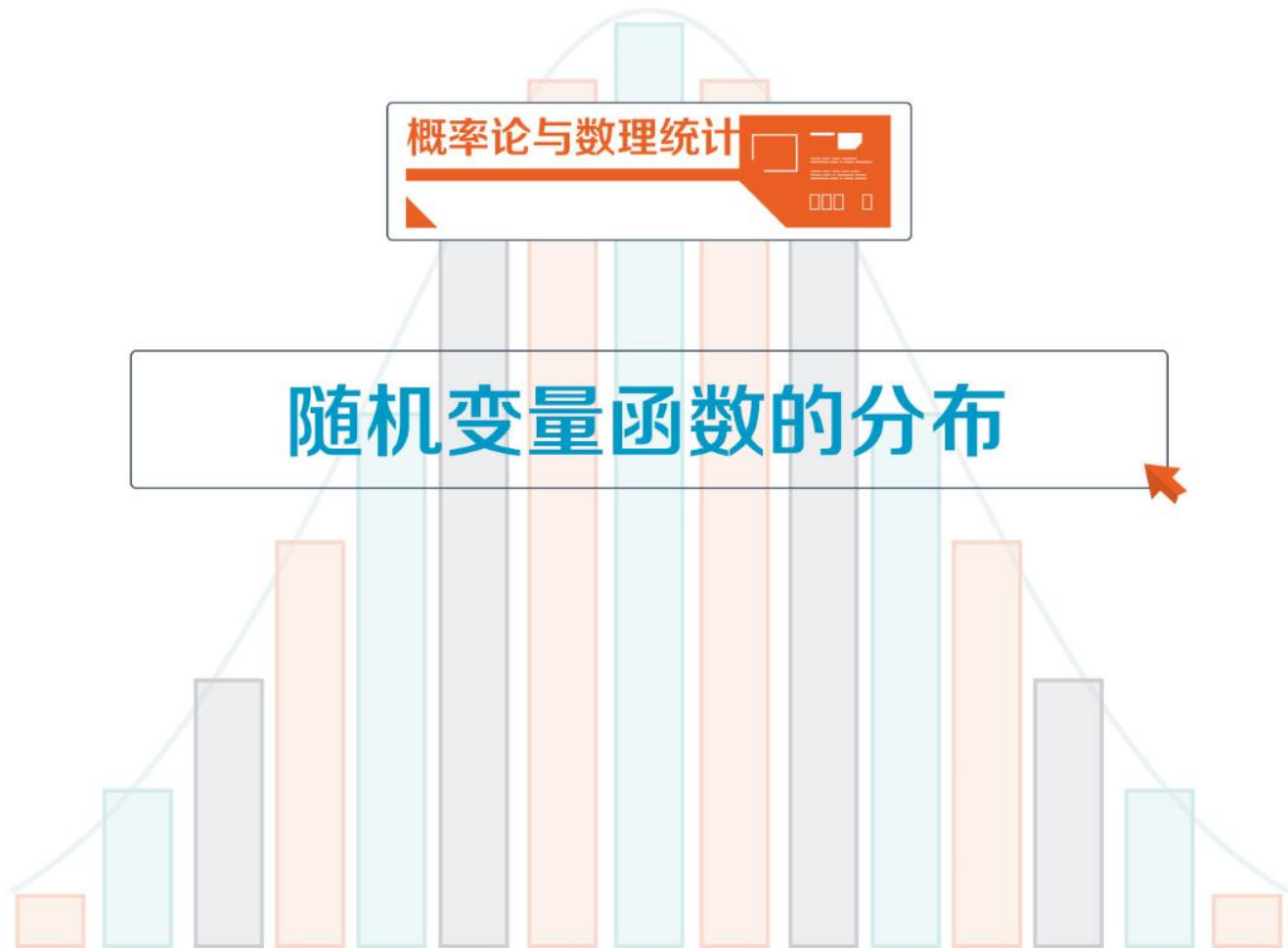




随机变量函数的分布





我们讨论了一维随机变量函数的分布，现在进一步讨论随机向量函数的分布：

设 (X, Y) 是二维随机变量， $z = \varphi(x, y)$ 是一个已知的二元函数，如果当 (X, Y) 取值为 (x, y) 时，随机变量 Z 取值为 $z = \varphi(x, y)$ ，则称 Z 是二维随机变量 (X, Y) 的函数，记作 $Z = \varphi(X, Y)$ 。

问题：当随机变量 X, Y 的联合分布已知时，如何求出它们的函数 $Z = \varphi(X, Y)$ 的分布？



一、离散型随机向量函数的分布

例1. 已知 (X, Y) 的联合分布律，见右表，求

(1) $Z_1 = X + Y$ 的分布律；

(2) $Z_2 = X - Y$ 的分布律.

$X \backslash Y$	0	1	3
-1	1/8	0	3/8
2	2/8	2/8	0

解：由 (X, Y) 的分布律可得：

(X, Y)	$(-1, 0)$	$(-1, 1)$	$(-1, 3)$	$(2, 0)$	$(2, 1)$	$(2, 3)$
$X + Y$	-1	0	2	2	3	5
$X - Y$	-1	-2	-4	2	1	-1
P	1/8	0	3/8	2/8	2/8	0

去掉概率为0的值，并将相同函数值对应的概率求和，从而得到：



(X,Y)	$(-1,0)$	$(-1,1)$	$(-1,3)$	$(2,0)$	$(2,1)$	$(2,3)$
$X+Y$	-1	0	2	2	3	5
$X-Y$	-1	-2	-4	2	1	-1
P	1/8	0	3/8	2/8	2/8	0

(1) $Z_1=X+Y$ 的分布律为

$Z_1=X+Y$	-1	2	3
P	1/8	5/8	2/8

(2) $Z_2=X-Y$ 的分布律为

$Z_2=X-Y$	-4	-1	1	2
P	3/8	1/8	2/8	2/8



一般地，如果 (X, Y) 的概率分布律为

$$P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij} \quad (i, j = 1, 2, \dots)$$

记 $z_k (k=1, 2, \dots)$ 为 $Z=g(X, Y)$ 的所有可能的取值，则 Z 的分布律为

$$\begin{aligned} P(Z = z_k) &= P(g(X, Y) = z_k) \\ &= \sum_{g(x_i, y_j) = z_k} P(X = x_i, Y = y_j), \quad k = 1, 2, \dots \end{aligned}$$



例2. 若 X 和 Y 独立, $P(X=k)=a_k, k=0, 1, 2, \dots, P(Y=k)=b_k, k=0, 1, 2, \dots$, 求 $Z=X+Y$ 的分布律.

$$\begin{aligned}\text{解: } P(Z=r) &= P(X+Y=r) = \sum_{i=0}^r P(X=i, Y=r-i) \\ &= \sum_{i=0}^r P(X=i)P(Y=r-i) \quad \text{独立性} \\ &= a_0 b_r + a_1 b_{r-1} + \dots + a_r b_0 \quad r=0, 1, 2, \dots\end{aligned}$$

此即离散卷积公式



例3. 若 X 和 Y 相互独立，分别服从参数为 λ_1 和 λ_2 的泊松分布，证明 $Z=X+Y$ 服从参数为 $\lambda_1+\lambda_2$ 的泊松分布.

解：依题意 $P(X = i) = \frac{e^{-\lambda_1} \lambda_1^i}{i!} \quad i = 0, 1, 2, \dots$

$$P(Y = j) = \frac{e^{-\lambda_2} \lambda_2^j}{j!} \quad j = 0, 1, 2, \dots$$

于是，由离散的卷积公式得 $P(Z = r) = \sum_{i=0}^r P(X = i)P(Y = r - i)$



$$\begin{aligned} P(Z=r) &= \sum_{i=0}^r P(X=i)P(Y=r-i) = \sum_{i=0}^r e^{-\lambda_1} \frac{\lambda_1^i}{i!} e^{-\lambda_2} \frac{\lambda_2^{r-i}}{(r-i)!} \\ &= \frac{e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}{r!} \sum_{i=0}^r \frac{r!}{i!(r-i)!} \lambda_1^i \lambda_2^{r-i} = \frac{e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}{r!} (\lambda_1 + \lambda_2)^r \quad r=0, 1, \dots \end{aligned}$$

即 $Z=X+Y$ 服从参数为 $\lambda_1+\lambda_2$ 的泊松分布.

泊松分布具有可加性

设 $X \sim \pi(\lambda_1)$, $Y \sim \pi(\lambda_2)$, 且独立, 则 $X+Y \sim \pi(\lambda_1+\lambda_2)$.



例4. 设 X 和 Y 相互独立, $X \sim b(n_1, p)$, $Y \sim b(n_2, p)$, 求 $Z=X+Y$ 的分布.

解一: 按照离散卷积公式求解.

解二: 按二项分布的直观背景

X 表示在 n_1 次独立重复试验中事件 A 出现的次数, 每次试验中 A 出现的概率都为 p .

同样, Y 表示在 n_2 次独立重复试验中事件 A 出现的次数, 每次试验中 A 出现的概率为 p .

故 $Z=X+Y$ 表示在 n_1+n_2 次独立重复试验中事件 A 出现的次数, 于是 $Z \sim b(n_1+n_2, p)$.



二、连续型随机变量 (X, Y) 的函数 $Z = \varphi(X, Y)$ 的分布

1. 当 Z 为离散型随机变量时, 求 Z 的分布律.

例5. 设 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} \lambda \mu e^{-(\lambda x + \mu y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

其中 λ, μ 为大于0的常数. 引入随机变量 $Z = \begin{cases} 1, & X \leq Y \\ 0, & X > Y \end{cases}$

求 Z 的分布.



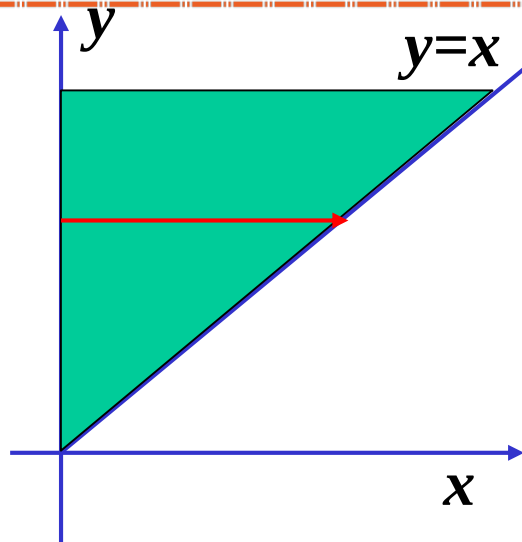
$$f(x, y) = \begin{cases} \lambda \mu e^{-(\lambda x + \mu y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad Z = \begin{cases} 1, & X \leq Y \\ 0, & X > Y \end{cases} \quad \text{求 } Z \text{ 的分布}$$

解: $P(Z = 1) = P(X \leq Y) = \iint_{x \leq y} f(x, y) dx dy$

$$= \int_0^{+\infty} dy \int_0^y \lambda \mu e^{-(\lambda x + \mu y)} dx$$

$$= \int_0^{+\infty} \mu e^{-\mu y} dy \int_0^y \lambda e^{-\lambda x} dx$$

$$= \int_0^{+\infty} \mu e^{-\mu y} (1 - e^{-\lambda y}) dy = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}$$





$$Z = \begin{cases} 1, & X \leq Y \\ 0, & X > Y \end{cases} \quad P(Z = 1) = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}$$

$$P(Z = 0) = 1 - P(Z = 1) = 1 - \frac{\lambda}{\lambda + \mu} = \frac{\mu}{\lambda + \mu}$$

即Z的分布律为

Z	0	1
P	$\frac{\mu}{\lambda + \mu}$	$\frac{\lambda}{\lambda + \mu}$



2. 当 Z 为连续型随机变量时, 求 Z 的概率密度函数.

(1) 先求 Z 的分布函数

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P\{Z \leq z\} = P\{\varphi(X, Y) \leq z\} \\ &= \iint_{\varphi(x, y) \leq z} f(x, y) dx dy \end{aligned}$$

(2) 对分布函数求导数, 得到 Z 的密度函数 $f_Z(z) = F'_Z(z)$



例6. 已知 X, Y 相互独立, 且均服从 $N(0, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$), 求 $Z = \sqrt{X^2 + Y^2}$ 的概率密度.

解: 由已知条件得 $X \sim N(0, \sigma^2)$, $f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$

$$Y \sim N(0, \sigma^2), f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}}$$

又由独立性, 得联合概率密度函数为

$$f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$



$$Z = \sqrt{X^2 + Y^2}$$

设 Z 的分布函数和概率密度分别为 $F_Z(z)$, $f_Z(z)$

当 $z < 0$ 时, $F_Z(z) = 0$; 当 $z \geq 0$ 时,

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P\{Z \leq z\} = P\{\sqrt{X^2 + Y^2} \leq z\} = \iint_{\sqrt{x^2 + y^2} \leq z} f(x, y) dx dy \\ &= \iint_{\sqrt{x^2 + y^2} \leq z} \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2 + y^2}{2\sigma^2}} dx dy \\ &= \iint_{r \leq z} \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}} r dr d\theta = 1 - e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}} \end{aligned}$$

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$$



于是 Z 的分布函数为
$$F_Z(z) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}}, & z \geq 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求导数得 Z 的密度函数为
$$f_Z(z) = F'_Z(z) = \begin{cases} \frac{z}{\sigma^2} e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}}, & z \geq 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

此分布称为瑞利 (Rayleigh) 分布.